Глобальный уровень грамотности 2026 год

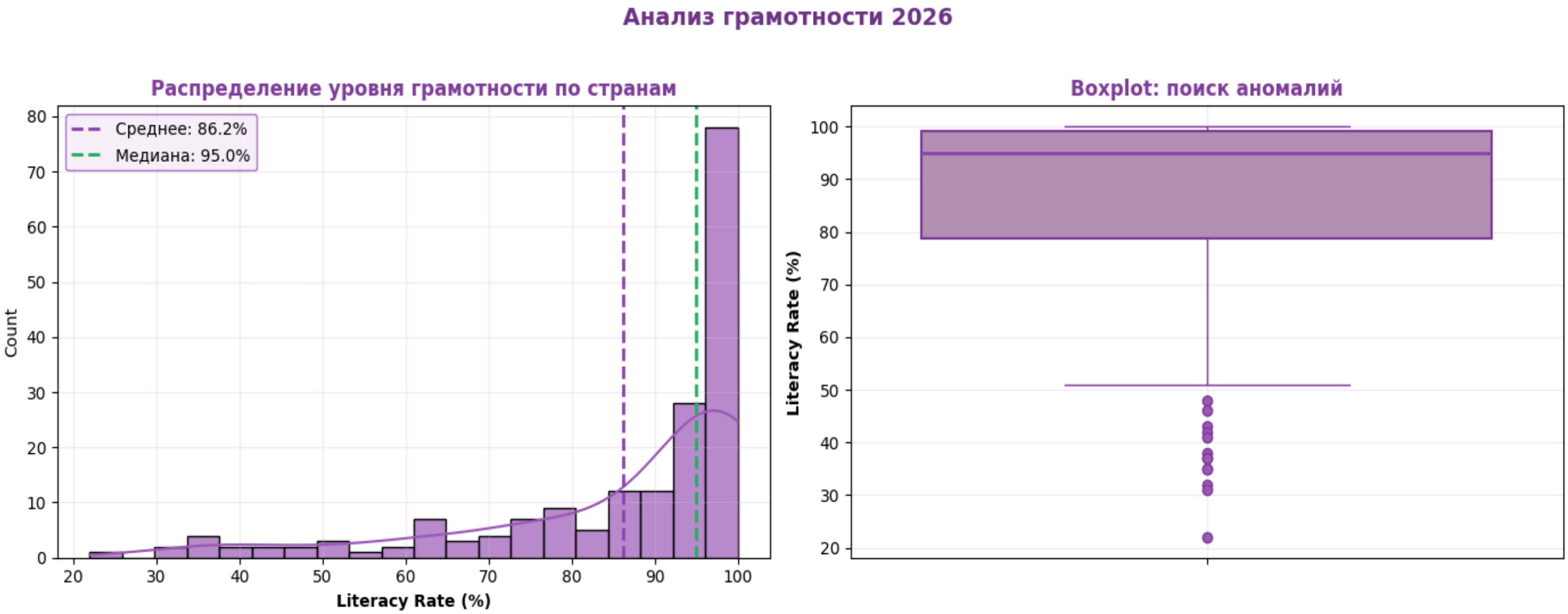
Исследование выполнила Коробкова Мария в рамках курса по анализу данных

Глобальная статистика по грамотности

```python
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.express as px

# Настройка палитры сиреневых оттенков
lilac_palette = ['#E6E6FA', '#D8BFD8', '#C8A2C8', '#B888B8', '#A86EA8', '#9B59B6',
sns.set_palette(lilac_palette)
plt.rcParams['figure.figsize'] = [12, 6]

# Распределение - создаём фигуру с двумя графиками
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Гистограмма + KDE (кривая плотности)
sns.histplot(data=df, x='literacyRate', bins=20, kde=True,
             color='#9B59B6', alpha=0.7, ax=axes[0])
axes[0].axvline(df['literacyRate'].mean(), color='#8E44AD', linestyle='--',
                linewidth=2, label=f'Среднее: {df["literacyRate"].mean():.1f}%')
axes[0].axvline(df['literacyRate'].median(), color='#27AE60', linestyle='--',
                linewidth=2, label=f'Медиана: {df["literacyRate"].median():.1f}%')
axes[0].set_title('Распределение уровня грамотности по странам',
                  fontsize=12, fontweight='bold', color='#7D3C98')
axes[0].set_xlabel('Literacy Rate (%)', fontweight='semibold')
axes[0].legend(facecolor='#F4ECF7', edgecolor='#9B59B6')
axes[0].grid(True, alpha=0.3, color='#D8BFD8')

# Boxplot для выявления выбросов
sns.boxplot(data=df, y='literacyRate', color='#B888B8',
            boxprops=dict(edgecolor='#7D3C98', linewidth=1.5),
            medianprops=dict(color='#8E44AD', linewidth=2),
            whiskerprops=dict(color='#7D3C98'),
            capprops=dict(color='#7D3C98'),
            flierprops=dict(marker='o', markerfacecolor='#9B59B6',
                            markersize=6, markeredgecolor='#7D3C98'),
            ax=axes[1])
axes[1].set_title('Boxplot: поиск аномалий',
                  fontsize=12, fontweight='bold', color='#7D3C98')
axes[1].set_ylabel('Literacy Rate (%)', fontweight='semibold')
axes[1].grid(True, alpha=0.3, color='#D8BFD8')

plt.suptitle(' Анализ грамотности 2026', fontsize=14, fontweight='bold',
             color='#6C3483', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Глобальная статистика по грамотности

Мы видим страны с почти всеобщей грамотностью (95-100%) и страны с серьёзными проблемами в образовании (<70%)

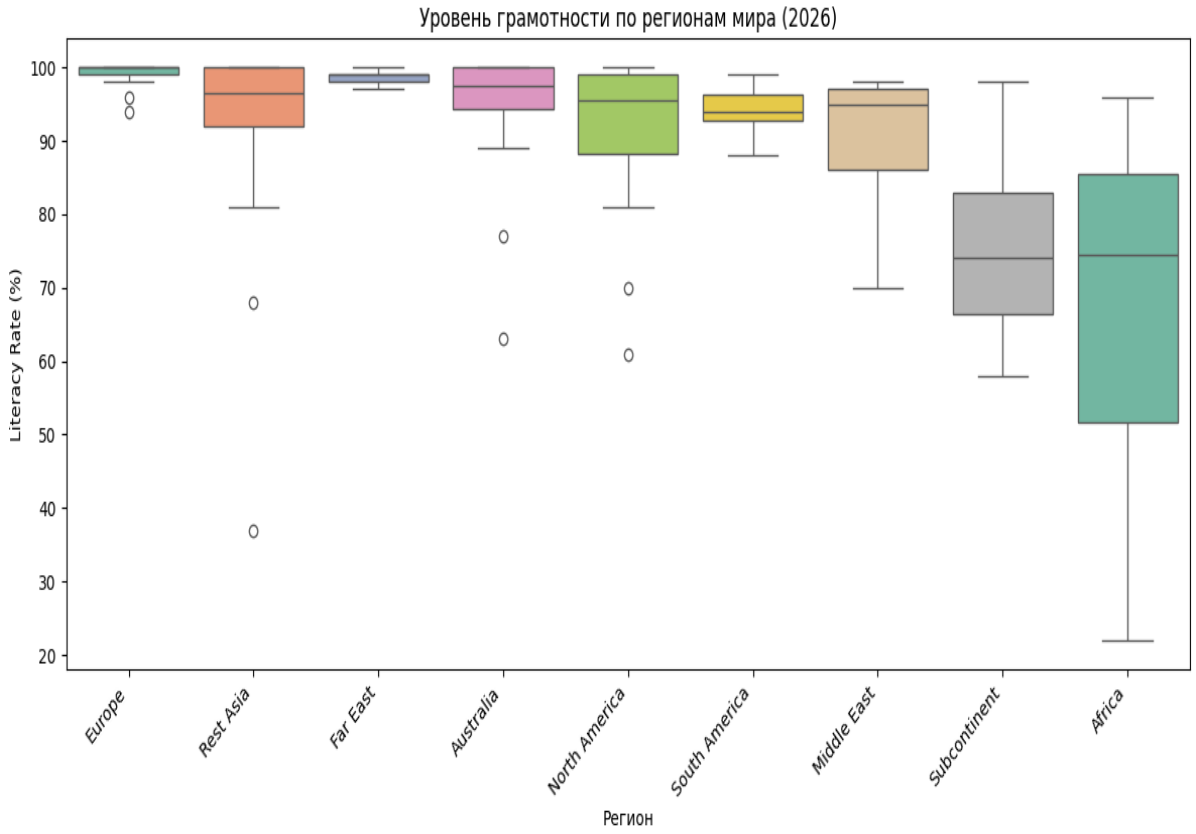


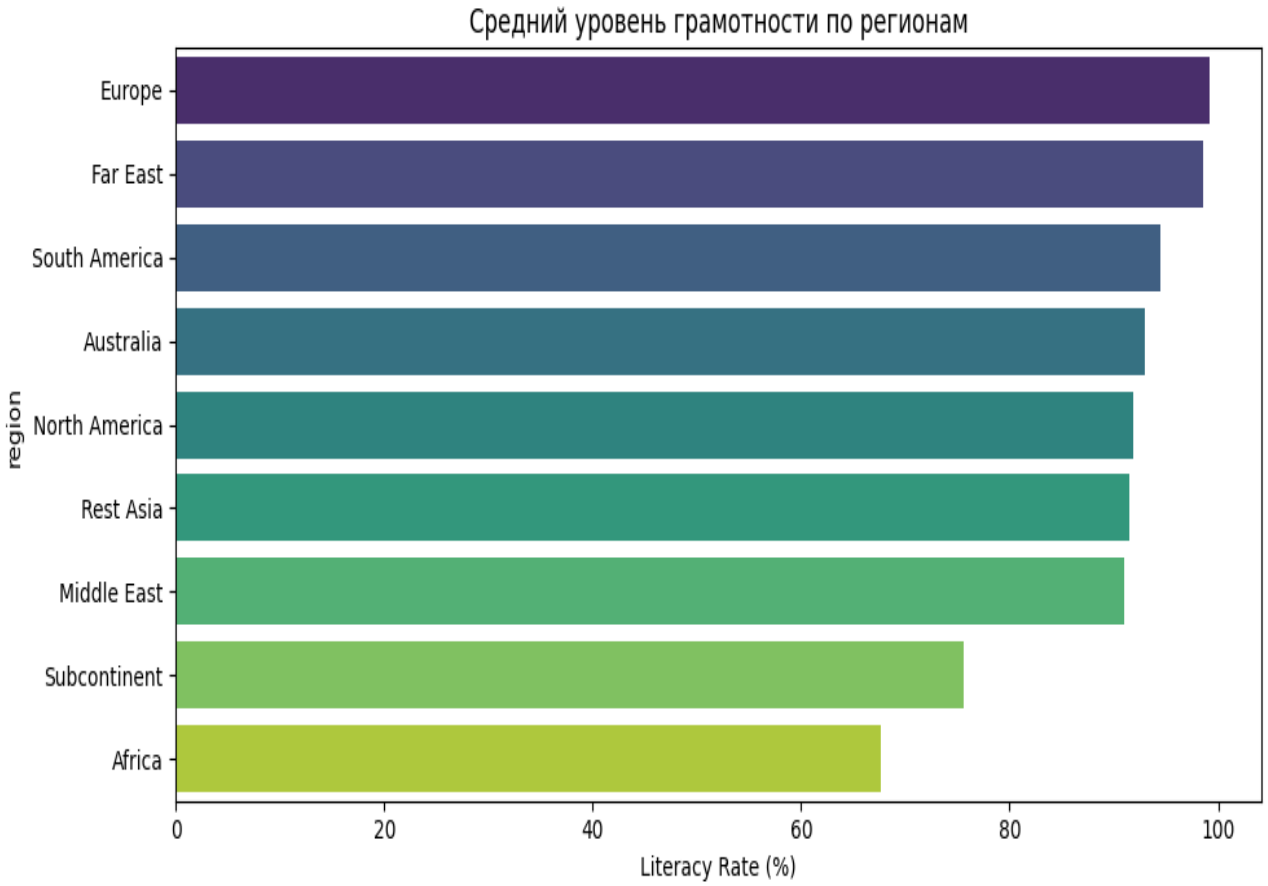
Статистика по регионам

```python
# Статистика по регионам
region_stats = df.groupby('region')['literacyRate'].agg(['mean', 'median', 'std', 'count']).round(2)
region_stats = region_stats.sort_values('mean', ascending=False)
print("=== Статистика по регионам ===")
print(region_stats)

# Визуализация: Boxplot по регионам
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.boxplot(data=df, x='region', y='literacyRate', palette='Set2')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.title('Уровень грамотности по регионам мира (2026)')
plt.ylabel('Literacy Rate (%)')
plt.xlabel('Регион')
plt.tight_layout()
plt.show()

# Bar chart: средние значения по регионам
plt.figure(figsize=(10, 5))
region_means = df.groupby('region')['literacyRate'].mean().sort_values(ascending=False)
sns.barplot(x=region_means.values, y=region_means.index, palette='viridis')
plt.title('Средний уровень грамотности по регионам')
plt.xlabel('Literacy Rate (%)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Статистика по регионам

Выражена четкая региональная поляризация: Европа (99.2%) и Дальний Восток (98.6%) достигли практически всеобщей грамотности с минимальным разбросом, в то время как Африка (67.7%) и Субконтинент (75.6%) критически отстают.





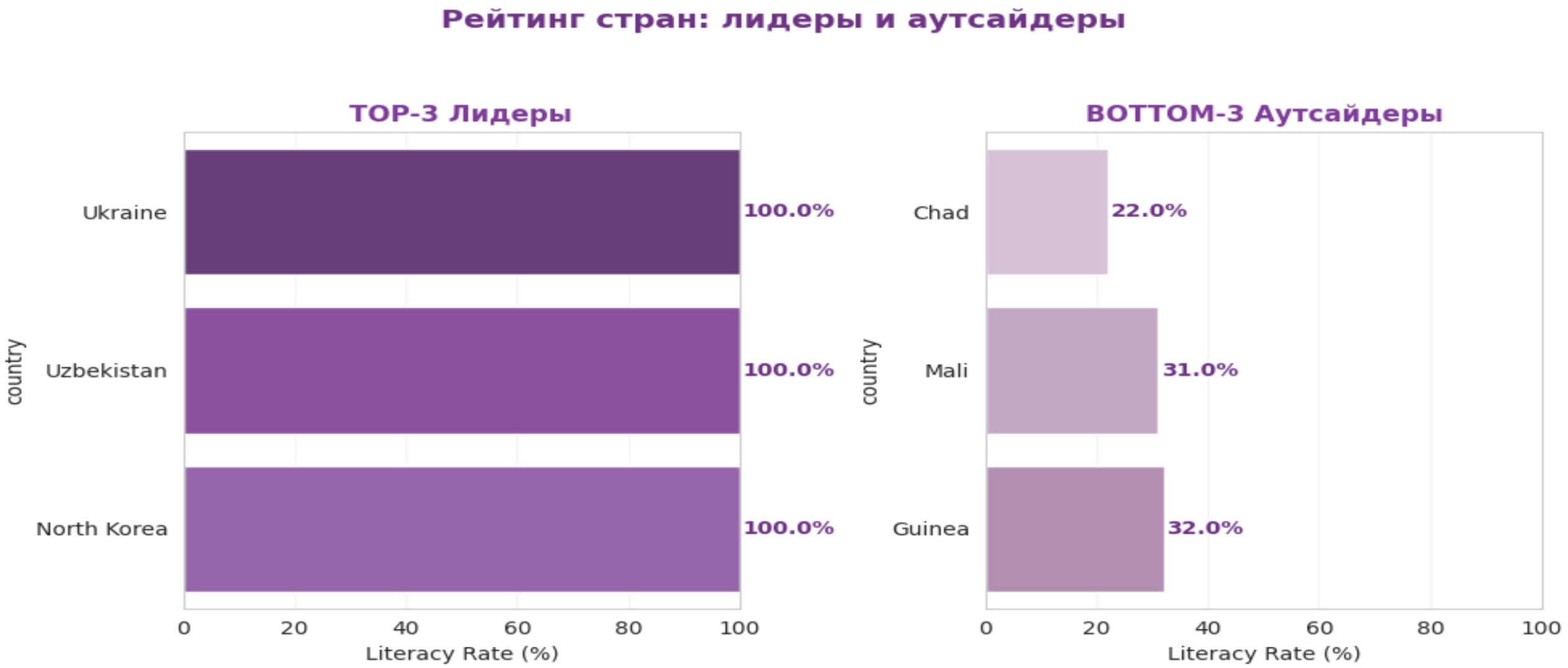
Рейтинг стран: лидеры и аутсайдеры

```python
# Топ-3 и Bottom-3 страны
top_3 = df.nlargest(3, 'literacyRate')[['country', 'literacyRate', 'region']]
bottom_3 = df.nsmallest(3, 'literacyRate')[['country', 'literacyRate', 'region']]

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5))

# Сиреневая палитра для Top-3
top_palette = ['#6C3483','#8E44AD','#9B59B6']

# Top-3 (наибольший уровень грамотности)
sns.barplot(data=top_3, x='literacyRate', y='country',
            hue='country',
            palette=top_palette,
            legend=False,
            ax=axes[0])
axes[0].set_title('TOP-3 Лидеры',
                  fontweight='bold', color='#7D3C98', fontsize=12)
axes[0].set_xlabel('Literacy Rate (%)')
axes[0].set_xlim(0, 100)
axes[0].grid(True, alpha=0.3, axis='x', color='#EBDEF0')
```

```python
# Добавляем значения на бары
for i, v in enumerate(top_3['literacyRate'].values):
    axes[0].text(v + 0.5, i, f'{v:.1f}%',
                 color='#6C3483', fontweight='bold',
                 va='center', fontsize=10)

# Палитра для Bottom-3
bottom_palette = ['#D8BFD8', '#C8A2C8', '#B888B8']

# Bottom-3 (наименьший уровень грамотности)
sns.barplot(data=bottom_3, x='literacyRate', y='country',
            hue='country',
            palette=bottom_palette,
            legend=False,
            ax=axes[1])
axes[1].set_title('BOTTOM-3 Аутсайдеры',
                  fontweight='bold', color='#7D3C98', fontsize=12)
axes[1].set_xlabel('Literacy Rate (%)')
axes[1].set_xlim(0, 100)
axes[1].grid(True, alpha=0.3, axis='x', color='#EBDEF0')

# Добавляем значения на бары
for i, v in enumerate(bottom_3['literacyRate'].values):
    axes[1].text(v + 0.5, i, f'{v:.1f}%',
                 color='#6C3483', fontweight='bold',
                 va='center', fontsize=10)

plt.suptitle('Рейтинг стран: лидеры и аутсайдеры',
             fontsize=14, fontweight='bold', color='#6C3483', y=1.05)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Рейтинг стран: лидеры и аутсайдеры

Разрыв в 78 процентных пунктов между лидерами и аутсайдерами отражает критическое неравенство в доступе к образованию в мировом масштабе.

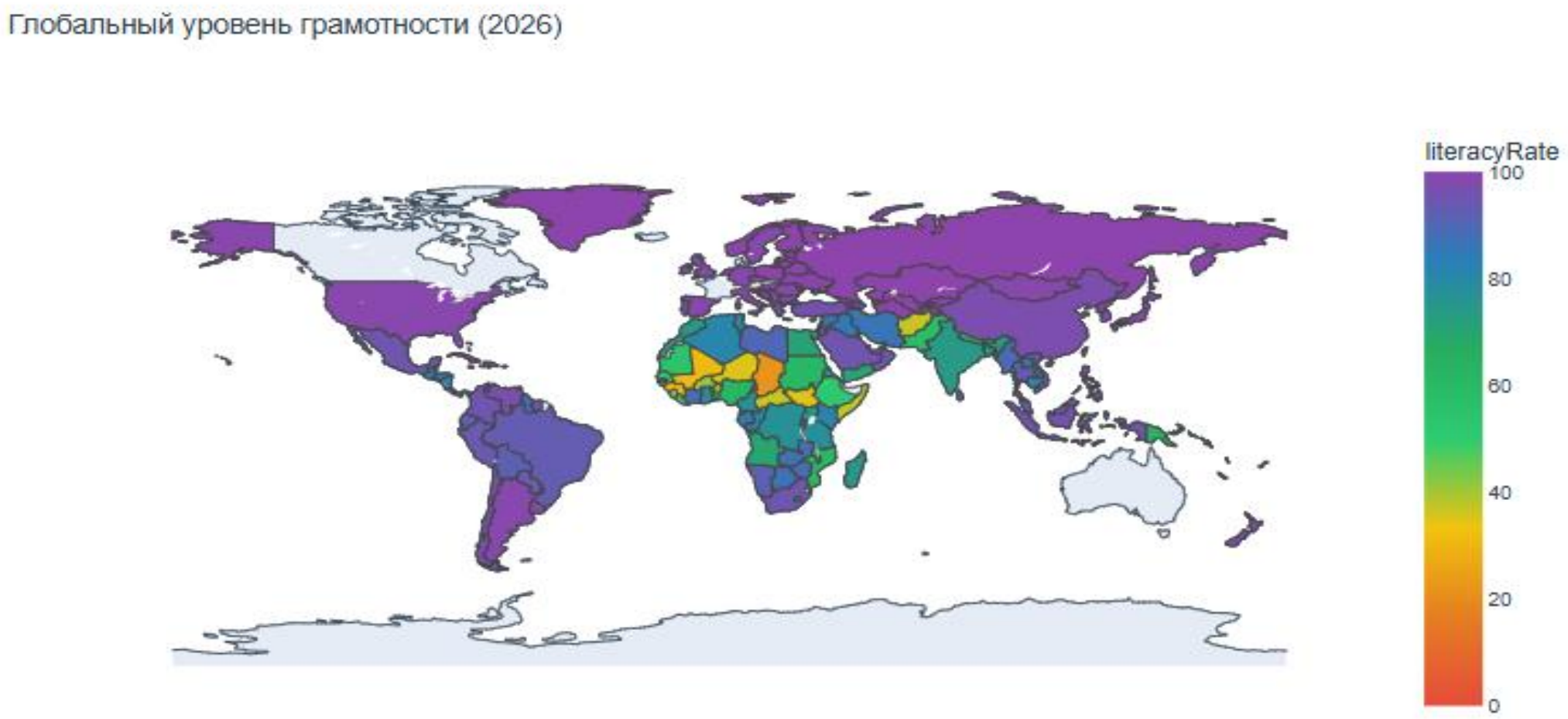


Мировая карта грамотности

```
# Интерактивная карта мира
fig_map2 = px.choropleth(
    df,
    locations='country',
    locationmode='country names',
    color='literacyRate',
    hover_name='country',
    hover_data={'region': True, 'literacyRate': ':.2f'},
    color_continuous_scale=[
        '#E74C3C',  # Красный (0-30%) - критический
        '#E67E22',  # Оранжевый (30-50%) - низкий
        '#F1C40F',  # Жёлтый (50-65%) - средний
        '#2ECC71',  # Зелёный (65-80%) - хороший
        '#27AE60',  # Тёмно-зелёный (80-90%) - высокий
        '#2980B9',  # Синий (90-97%) - очень высокий
        '#8E44AD',  # Фиолетовый (97-100%) - отличный
    ],
    range_color=[0, 100],
    title='Глобальный уровень грамотности (2026)'
)

fig_map2.update_layout(
    geo=dict(
        showframe=False,
        showcoastlines=True,
        coastlinecolor='#2C3E50',
        coastlinewidth=1,
        showcountries=True,
        countrycolor='#FFFFFF',
        countrywidth=0.5
    ),
    font=dict(
        family='Arial',
        size=11,
        color='#2C3E50'
    )
)

fig_map2.show()
```

Мировая карта грамотности

Карта наглядно демонстрирует чёткое разделение мира: развитые регионы (Европа, Северная Америка, Дальний Восток, Австралия) 90-100% грамотности, в то время как экваториальная Африка выделяется красными и оранжевыми оттенками (20-50%), что указывает на критический образовательный кризис.



Спасибо за внимание